

Periodo: Del 22 al 26 de junio de 2026.

Duración: 10 hrs.

Horario: 12:00 a 14:00 hrs.

Costo UNAM \$600.00

Público en general \$1,000.00

Curso: Introducción al diseño con Fusión CNC

Objetivo:

Capacitar al alumno en los fundamentos del control numérico computarizado (CNC), desarrollando la capacidad de interpretar, escribir y optimizar código G para la fabricación de piezas simples mediante procesos de maquinado.

Objetivos específicos:

- Comprender el funcionamiento básico de una máquina CNC y sus componentes.
- Identificar y utilizar correctamente los sistemas de coordenadas (G90, G91).
- Aplicar los códigos G y M fundamentales en la programación de trayectorias.
- Diseñar trayectorias simples a partir de planos o geometrías básicas.
- Generar código G para operaciones de fresado y taladrado.
- Interpretar y modificar programas existentes.
- Implementar buenas prácticas de seguridad y optimización en el código.
- Simular programas CNC para validar su funcionamiento antes de su ejecución.

Introducción

El control numérico computarizado (CNC) es una tecnología importante en la manufactura moderna, pues permite la fabricación precisa y automatizada de piezas por medio de instrucciones programadas. A lo largo de las sesiones, se le brindará al alumno una introducción sobre esta tecnología, principalmente en la comprensión y uso del código G como lenguaje principal para el control de máquinas herramienta, haciendo uso de recursos teóricos y de ejercicios prácticos, así como de simulaciones.

Requerimientos del curso:

Requerimientos técnicos

- Computadora con acceso a internet (brindada por la universidad).

Requerimientos académicos

- Conocimientos básicos de coordenadas cartesianas (X, Y, Z).
- Operaciones matemáticas básicas.
- No se requiere experiencia previa en CNC.

Requerimientos de material

- Cuaderno o libreta para diseño de piezas.
- Lápiz, regla y, de preferencia, papel cuadriculado.

Temario

Sesión 1 – Introducción y explicación de códigos esenciales

Objetivo: Comprender qué es CNC, cómo funciona un controlador, y conocer los códigos más básicos.

Contenido teórico

- ¿Qué es CNC? (Control Numérico Computarizado).
- Componentes: máquina, controlador, herramienta, pieza.
- Sistemas de ejes: X, Y, Z .
- Coordenadas absolutas (G90) vs. incrementales (G91).
- Unidades: G20 (pulgadas), G21 (milímetros).
- Avance (F), husillo (S), sentido de giro (M03, M04, M05).
- Códigos G fundamentales:
 - G00 – Posicionamiento rápido (sin corte).
 - G01 – Interpolación lineal (corte en línea recta).
 - G02 – Interpolación circular horaria.
 - G03 – Interpolación circular antihoraria.
- Códigos M básicos:
 - M03 – Husillo encendido sentido horario.
 - M05 – Parada del husillo.
 - M30 – Fin de programa y rebobinado.

Sesión 2 – Creación de una trayectoria simple

Objetivo: Pasar del plano a la máquina: diseñar una pieza simple y generar el código G correspondiente.

Contenido teórico

- Análisis de una pieza simple: una placa con un rebaje rectangular.
- Decidir: origen de coordenadas (normalmente esquina inferior izquierda de la pieza).
- Secuencia lógica: posicionar → bajar herramienta → fresar contorno → subir → terminar.
- Fresado con compensación de radio (introducción a G41/G42 – solo mención).

- Uso de G00 para desplazamientos rápidos y G01 para corte.
- Profundidad de pasada: uso de G01 Z-2 F50 para bajar.

Sesión 3 – Comandos más complicados y un ejemplo complejo

Objetivo: Incorporar arcos, ciclos fijos, y subrutinas para código más eficiente.

Contenido teórico

- **Arcos con G02 y G03:** formato G02 X... Y... I... J... (centro relativo) o R... (radio).
- **Ciclos fijos de taladrado:**
 - G81 – Taladrado simple (avance, retroceso rápido).
 - G83 – Taladrado con picado (para profundidades grandes).
 - Sintaxis: G81 X Y Z R F
- **Trabajo con múltiples herramientas:** cambio de herramienta con T y M06.
- **Subprogramas** (con M98 y M99) para repetir geometrías.

Sesión 4 – Actividad personalizada (diseño libre)

Objetivo: El alumno diseña su propia pieza, define coordenadas y luego pasa a código.

Desarrollo de la sesión

1. **Diseño manual** (papel cuadriculado o software básico).
 - La pieza debe incluir: líneas rectas, al menos un arco, y dos taladros diferentes.
2. **Definir origen y coordenadas** de todos los puntos clave.
 - Ejemplo: una placa con “corazón” o una matrícula personalizada.
3. **Escribir el código G** paso a paso, teniendo en cuenta:
 - Secuencia segura (subir herramienta entre zonas).
 - Elección de avances y velocidades razonables.
 - Uso de comentarios (;) para explicar cada bloque.
4. **Simulación** (opcional si hay acceso a software).

Sesión 5 – Corrección y optimización (opcional)

Objetivo: Revisar el código de la sesión 4 juntos y aplicar mejoras de eficiencia, seguridad y legibilidad.

Metodología (grupo o taller)

- Cada alumno presenta su código y dibujo.
- El instructor y compañeros identifican:
 - **Errores comunes:** coordenadas fuera de los límites, olvido de G90/G91, falta

de M05 o M30.

- **Optimización:** usar ciclos fijos en lugar de múltiples G01 para taladros, agrupar movimientos rápidos, eliminar redundancias.
- **Seguridad:** añadir G28 o G53 para posiciones de home, comprobar que la herramienta no choca con bridas.

Perfil de ingreso

El curso está dirigido a personas que:

- Tengan conocimientos básicos de matemáticas (coordenadas cartesianas).
- Posean interés en manufactura, mecánica, mecatrónica o áreas afines.
- No requieren experiencia previa en CNC.
- Manejo básico de computadora (editores de texto o simuladores).

Perfil de Egreso

Al concluir el curso, el alumno:

- Será capaz de escribir programas básicos en código G para piezas 2D.
- Podrá interpretar y corregir programas CNC existentes.
- Entenderá la lógica de operación de una máquina CNC.
- Aplicará trayectorias seguras y eficientes en procesos de maquinado.
- Tendrá bases para continuar con programación CNC más avanzada (CAM, 3D, etc.).

Recursos y Materiales

- Actividades prácticas
- Ejemplos de códigos

Evaluación

- Proyecto final

Cierre del curso

- Resumen de buenas prácticas.
- Recomendaciones de software de simulación (LinuxCNC, Fusion 360, etc.).
- Desafío adicional: programar una pieza con 3D (2.5D) usando múltiples profundidades.

Modalidad del curso: *Presencial*

Duración del curso: *5 sesiones de 2 horas cada una.*